1. 기초 로봇공학 — OX

40문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 40

1 기초 로봇공학

1-1 관절·링크·자유도

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

1. 링크는 로봇팔에서 구부러지며 움직임을 만드는 부분이고, 관절은 모양이 변하지 않는 막대다. 기본 O X
2. myCobot 280 의 관절 6개는 모두 회전 관절이다. 기본 O X
3. 관절이 하나뿐인 팔의 손끝은 원 위의 점만 갈 수 있다. 기본 O X
4. 공간에서 손끝의 위치와 방향을 모두 정하려면 자유도 3이면 충분하다. 기본 O X
5. 활동 2(관절 2개)에서 손끝은 부채꼴 면 안의 점에는 가지만, 그 점에서 손끝 방향을 따로 기울일 수는 없다. 응용 O X
6. 활동 3에서 **같은 점, 방향 바꾸기** 를 누르자 손끝이 그 점에 있는 자세는 한 가지뿐이었다. 응용 O X
7. 자유도가 많을수록 항상 더 좋은 로봇이다. 응용 O X
8. 평면에서 움직이는 2관절 팔에 관절을 하나 더 달면 손끝을 평면 안에서 원하는 방향으로 기울일 수 있다. 응용 O X
9. 직렬 사슬 로봇에서 회전 관절과 직선 관절은 각각 자유도 1을 더한다. 대학 O X
10. 7축 로봇팔이 6자유도 작업을 할 때 여유 자유도는 2다. 대학 O X

1-2 위치와 자세

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 d 거리

11. 손끝의 위치는 $x{\cdot}y{\cdot}z$ 세 숫자로 적는다. 기본 O X
12. 위치가 같으면 자세도 항상 같다. 기본 O X
13. 포즈는 위치와 자세를 합친 말이다. 기본 O X
14. 기준 좌표계의 원점은 보통 로봇 바닥의 중심이다. 기본 O X
15. 활동 2에서 높이 슬라이더만 바꿨을 때 패널의 $x{\cdot}y$ 값도 함께 바뀌었다. 응용 O X
16. 활동 3에서 피치를 0° → 45° → 90° 로 바꾼 뒤에도 손끝 점의 $x{\cdot}y{\cdot}z$ 는 그대로였다. 응용 O X
17. myCobot 280 에서 플랜지 좌표와 그리퍼 끝 좌표는 같다. 응용 O X
18. 블록을 위에서 집으려면 위치뿐 아니라 그리퍼가 아래를 보는 자세도 맞아야 한다. 응용 O X
19. 포즈를 적는 데 필요한 독립 변수의 수는 6이다. 대학 O X
20. 두 점 (0, 0, 0) 과 (30, 40, 0) 사이 거리는 70 mm 다. 대학 O X

1-3 자세 표현 — 회전의 순서

R 회전행렬 I 단위행렬

21. 롤은 손끝 축을 중심으로 비트는 회전이다. 기본 O X
22. 회전 두 개를 적용하는 순서를 바꿔도 결과는 항상 같다. 기본 O X
23. 자세를 세 각으로 적을 때는 어떤 순서로 돌리는지도 함께 정해야 한다. 기본 O X
24. 짐벌락은 세 회전축 중 둘이 같은 선 위에 놓여 한 방향을 잃는 현상이다. 기본 O X
25. 활동 2에서 "롤 90° 뒤 피치 90°" 와 "피치 90° 뒤 롤 90°" 는 같은 자세가 되었다. 응용 O X
26. 활동 3에서 피치 90° 일 때 롤과 요가 서로 다른 움직임을 만들었다. 응용 O X
27. 쿼터니언과 회전행렬은 짐벌락이 없어 로봇 내부 계산에 쓰인다. 응용 O X
28. 로봇이 짐벌락 자세 근처를 지나면 손끝은 조금 움직여도 세 각의 숫자는 크게 튈 수 있다. 응용 O X
29. 회전행렬 R 은 $R^{\mathsf{T}}R = I$ 를 만족한다. 대학 O X
30. 쿼터니언은 숫자 3개로 자세를 적는다. 대학 O X

1-4 작업 공간

L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 r 반경

31. 작업 공간은 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합이다. 기본 O X
32. myCobot 280 의 제품 사양 작업 반경은 280 mm 다. 기본 O X
33. 로봇팔의 작업 공간은 속이 꽉 찬 공 모양이다. 기본 O X

34. 관절 한계를 줄이면 작업 공간이 커진다. 기본 (O) (X)

35. 활동 1에서 J1 자취의 원은 한 바퀴가 완전히 이어져 있었다. 응용 (O) (X)

36. 활동 3에서 관절 한계를 40% 로 줄였을 때 닿는 부피가 100% 때보다 작았다. 응용 (O) (X)

37. 작업 공간 경계 바로 위의 점에는 손끝이 여러 방향으로 접근할 수 있다. 응용 (O) (X)

38. 블록을 작업 공간 밖에 두면 로봇은 그 블록을 집을 수 없다. 응용 (O) (X)

39. 길이 L_1, L_2 인 평면 2링크 팔의 바깥 반경은 $L_1 + L_2$ 다. 대학 (O) (X)

40. 작업 공간의 반경이 절반이 되면 부피는 절반이 된다. 대학 (O) (X)

정답과 해설

1. **X** 1-1 반대다. 링크가 모양이 변하지 않는 단단한 막대이고, 관절이 링크 사이를 움직이게 한다.
2. **O** 1-1 직선 관절 없이 회전 관절 6개로 되어 있다.
3. **O** 1-1 회전 관절 하나는 자유도 1이라 손끝 자취가 원이다.
4. **X** 1-1 위치 3개와 방향 3개, 합쳐서 6이 필요하다.
5. **O** 1-1 자유도 2는 위치 두 숫자만 정하므로 방향은 자동으로 정해진다.
6. **X** 1-1 자유도 6이면 같은 점이라도 방향을 다르게 할 수 있어, 방향만 다른 자세 세 개가 나왔다.
7. **X** 1-1 계산·제어·가격·무게가 늘어난다. 작업에 필요한 만큼이 적당하다.
8. **O** 1-1 평면 위치 2 + 평면 방향 1 = 자유도 3이 된다.
9. **O** 1-1 두 관절 모두 한 축에 대한 움직임 하나만 허용한다.
10. **X** 1-1 7 − 6 = 1 이다.
11. **O** 1-2 공간의 한 점은 세 숫자로 정해진다.
12. **X** 1-2 같은 점에서도 손끝이 바라보는 방향은 다를 수 있다.
13. **O** 1-2 위치 3 + 자세 3 = 포즈 6개 숫자.
14. **O** 1-2 바닥 중심을 원점으로 앞·왼쪽·위 세 축을 정한다.
15. **X** 1-2 z 만 바뀌고 x·y 는 그대로였다.
16. **O** 1-2 위치를 고정하고 자세만 바꾸는 활동이다.
17. **X** 1-2 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 앞에 있어 서로 다르다.
18. **O** 1-2 자세가 옆을 보면 같은 위치라도 집을 수 없다.
19. **O** 1-2 위치 3 + 방향 3.
20. **X** 1-2 거리 $d = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ mm 다.
21. **O** 1-3 롤 = 비틀기, 피치 = 숙이기, 요 = 좌우 돌리기.
22. **X** 1-3 회전은 순서에 따라 결과가 달라진다. 평행 이동과 다른 점이다.
23. **O** 1-3 순서가 다르면 같은 세 각이 다른 자세를 뜻한다.
24. **O** 1-3 피치 90° 에서 롤 축과 요 축이 겹친다.
25. **X** 1-3 순서가 달라 그리퍼가 보는 방향이 달랐다.
26. **X** 1-3 두 축이 겹쳐 같은 식으로 움직였다. 그래서 독립 회전축이 둘뿐이다.
27. **O** 1-3 사람이 읽기엔 세 각, 계산에는 행렬·쿼터니언이 안전하다.
28. **O** 1-3 표현의 한계이지 로봇이 실제로 크게 움직인 것이 아니다.
29. **O** 1-3 회전행렬은 직교행렬이고 행렬식이 1이다.
30. **X** 1-3 쿼터니언은 숫자 4개이고, 네 숫자의 제곱을 더하면 1이다.
31. **O** 1-4 정의 그대로다.
32. **O** 1-4 제품 기준 수치다(그리퍼를 달기 전). 그리퍼 끝은 더 멀리 닿는다.
33. **X** 1-4 몸통 가까이는 닿지 않아 속이 빈 껍질에 가깝다.
34. **X** 1-4 관절이 덜 돌면 닿는 곳이 줄어든다.
35. **X** 1-4 J1 이 ±168° 라 뒤쪽 24° 가 비어 있었다.
36. **O** 1-4 J1 범위가 336° 에서 134° 로 좁아지고 껍질이 잘려 부피가 약 116 L 에서 34 L 로 줄었다.
37. **X** 1-4 경계에서는 팔이 다 펴져 한 방향으로만 닿는다. 여러 방향 접근은 안쪽에서 가능하다.
38. **O** 1-4 닿지 않는 곳이다. 작업대 배치가 먼저다.
39. **O** 1-4 두 링크를 일직선으로 폈을 때의 길이다.
40. **X** 1-4 부피는 반경 r 의 세제곱에 비례해 1/8 이 된다.